التحكم في التعبير الجيني

💡 **فكرة الدرس:** لا تُنسخ كل الجينات في كل وقت. في البكتيريا يتحكم **أوبرون Lac** في إنتاج إنزيمات هضم اللاكتوز: **المثبّط** يمنع النسخ، ووجود **اللاكتوز** يرفعه فيبدأ النسخ. في حقيقيات النواة تتحكم **عوامل النسخ** في تشغيل الجينات أو إيقافها.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميز بين الجين التركيبي والجين المنظم
- أصف تركيب أوبرون Lac
- أشرح عمله في غياب اللاكتوز ووجوده
- أميز بين الإنزيم القابل للتحفيز والقابل للتثبيط
- أصف دور عوامل النسخ

📖 مفردات الدرس

الأوبرون
وحدة وظيفية في النسخ: مجموعة جينات يتحكم بها المحفز نفسه

الجين التركيبي
جين يشفّر بروتينًا له وظيفة في الخلية

الجين المنظم
جين يشفّر بروتينًا يتحكم في تعبير جينات أخرى

المحفز
منطقة يرتبط بها RNA بوليميريز لبدء النسخ

المشغل
منطقة يرتبط بها المثبّط

إنزيم قابل للتحفيز
يُنتج فقط بوجود مادته المتفاعلة

إنزيم قابل للتثبيط
يُنتج عادة ويمكن إيقافه

عامل النسخ
بروتين يرتبط بـ DNA فيُنشّط النسخ أو يثبطه

أوبرون Lac في غياب اللاكتوز

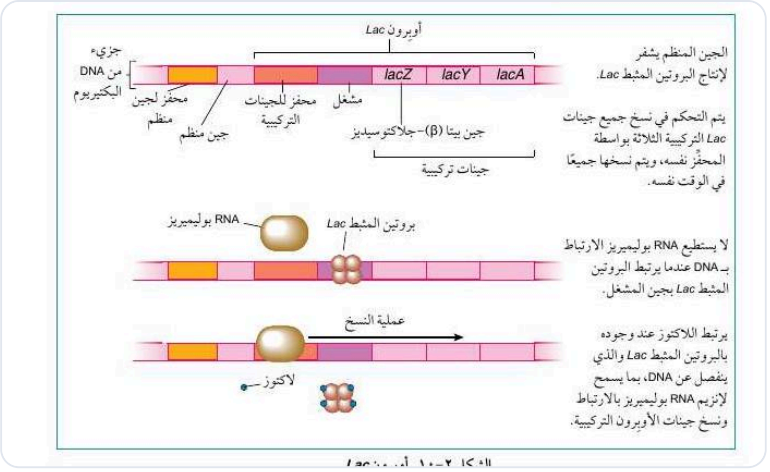
- الجين المنظم يشفّر بروتين المثبّط
- يرتبط المثبّط بالمشغل
- يمنع RNA بوليميريز من الارتباط بالمحفز
- لا تُنسخ جينات lacZ و lacY و lacA

أوبرون Lac بوجود اللاكتوز

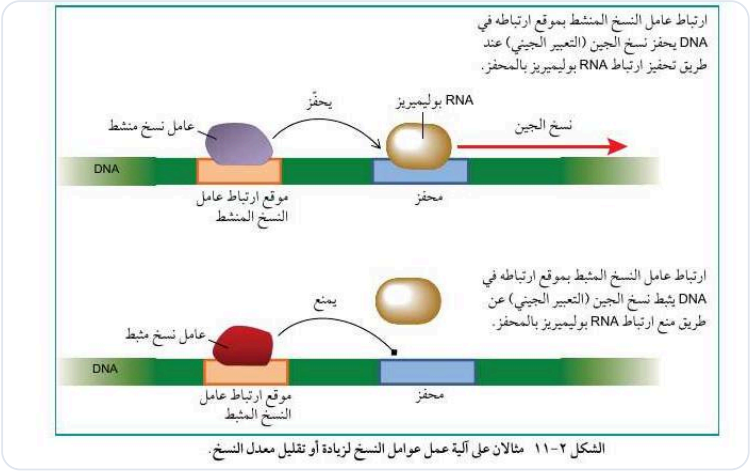
- يرتبط اللاكتوز بالمثبّط فيتغير شكله وينفصل عن المشغل
- يرتبط RNA بوليميريز بالمحفز
- تُنسخ الجينات الثلاثة وتُنتج β-جلاكتوسيديز وإنزيمان آخران
- تتجنب البكتيريا هدر الطاقة بإنتاج الإنزيم عند الحاجة فقط

عوامل النسخ في حقيقيات النواة

- ترتبط بالمحفز أو بمناطق أخرى في DNA
- عامل نسخ منشّط يحفز ارتباط RNA بوليميريز
- عامل نسخ مثبط يمنع ارتباطه
- في الإنسان نحو ١٠% من الجينات تشفّر عوامل نسخ



أوبرون Lac في غياب اللاكتوز ووجوده



عوامل النسخ المنشطة والمثبطة

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُعد β-جلاكتوسيديز إنزيمًا قابلًا للتحفيز؟

الحل: لأن إنتاجه يبدأ فقط عند وجود مادته المتفاعلة (اللاكتوز)

⭐ تذكّر

- اللاكتوز هو "المفتاح": يسحب المثبّط من المشغل

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن اللاكتوز يرتبط بالمشغل؛ هو يرتبط بالمثبّط

🧩 **نشاط:** مثّل أوبرون Lac بالأدوار: طالب "المثبّط"، طالب "البوليميريز"، وطالب "اللاكتوز"

✅ أختبر نفسي

١. أين يرتبط المثبّط؟
٢. ماذا يفعل اللاكتوز؟
٣. كم جينًا تركيبيًا في أوبرون Lac؟
٤. ما عامل النسخ؟

الإجابات: (١) بالمشغل ، (٢) يرتبط بالمثبّط فينفصل عن المشغل ، (٣) ثلاثة ، (٤) بروتين يتحكم في نسخ الجين